Liste.pro - mai multe exemple

```
DOMAINS
    elem = real
    list = elem*
PREDICATES
    membru(elem,list)
    conc(list,list,list)
    sumapoz(list,elem)
    invers(list,list)
    invers(list,list,list)
    lung(list,elem)
    sum(list,elem)
    sum2(list,elem)
    medie(list,elem)
    max(list,elem)
    min(llist,elem)
    nr_elem(list,elem,elem)
    nr_ap(list,elem,elem)
    mediap(list,elem)
    sumal(list,elem)
    mediag(list,elem)
    abmp(list,elem)
    disp(list,elem)
    nrneg(list,elem)
    sumr(list,elem)
    mediea(list,elem)
CLAUSES
```

1. Verifica daca un element apartine unei liste

```
membru(X,[X|_]).
membru(X,[_|T]):- membru(X,T).
```

2. Concateneaza doua liste

```
conc([],L,L).
conc([X|L1],L2,[X|L3]) :- conc(L1,L2,L3).
```

3. Suma elementelor pozitive din lista

```
sumapoz([],0).
sumapoz([H|T,S]) :- H>0, sumapoz(T,S1), S=S1+H.
sumapoz([H|T],S) :- H<0, sumapoz(T,S1), S=S1.
```

4. Inverseaza o lista

```
invers([],L,L).
invers([X|T],AC,L) :- invers(T,[X|AC],L).
invers([L,L1]) :- invers(L,[],L1).
```

5. Calculeaza numarul elementelor dintr-o lista

```
lung([],0).
lung([H|T],X) :- lung(T,Y),X=Y+1.
```

6. Calculeaza suma patratelor elementelor unei liste pe care o voi folosi la calculul mediei patratice

```
sum2([],0).
sum2([H|T],SS) :- sum2(T,S2), SS=S2+(H*H).
```

7. Calculeaza media aritmetica a elementelor dintr-o lista

```
medie([],0).
medie([H|T],M) :- sum([H|T],S), lung([H|T],X),
M=S/X.
```

8. Caut elementul maxim dintr-o lista

```
max([X],X).
max([H,H1|T],M) :- H>=H1,max([H|T],M).
max([H,H1|T],M) :- H<H1,max([H1|T],M).
```

9. Cauta elementul minim dintr-o lista

```
min([X],X).
min([H,H1|T],M) :- H<=H1, min([H|T],M).
min([H,H1|T],M) :- H>H1, min([H1|T],M).
```

10. Aflarea elementului de pe pozitia k din lista

```
nr_elem([H|_],1,X) :- X=H.

nr_elem([_|T],K,X) :- K1=K-1, nr_elem(T,K1,X).
```

11. Determina numarul aparitiilor unui element intr-o lista

```
nr_ap([],X,0).

nr_ap([H|T],X,K) :- X=H, nr_ap(T,X,K1), K=K1+1.

nr_ap([H|T],X,K) :- X<>H, nr_ap(T,X,K1), K=K1.
```

12. Calculeaza media patratica a elementelor unei liste

```
mediap([],0).

mediap([H|T],M) :- sum2([H|T],S), lung([H|T],X), M=sqrt(S/X).
```

13. Calculeaza produsul elementelor unei liste

```
prod([],1).

prod([H|T],P) :- prod(T,P1), P=P1*H.
```

14. Calculeaza suma logaritmilor elementelor unei liste pe care o voi folosi la calculu mediei geometrice

```
suma1([],0).

suma1([H|T],S) :- suma1(T,S1), S=S1+log(H).
```

15. Calculeaza media geometrica a elementelor unei liste

```
mediag([],0).

mediag([H|T],M) :- suma1([H|T],S), lung([H|T],X), M=exp(S/X).
```

16. Calculeaza abaterea medie patratica a elementelor unei liste ca radical din diferenta mediei patratice si a mediei aritmetice

```
abmp([],0).

abmp([H|T],D) :- mediap([H|T],D1), media([H|T],M), D=sqrt((D1*D1)-M*M)
```

17. Calculeaza dispersia

```
disp([],0).

disp([H|T],D) :- mediap([H|T]), medie([H|T],M), D=(D1*D1)-(M*M).
```

18. Determina numarul elementelor negative

```
nrneg([],0).

nrneg([H|T],S) :- H>0, nrneg(T,S1), S=S1.

nrneg([H|T],S) :- H<0, nrneg(T,S1), S=S1+1.
```

19. Calculeaza suma de 1/Xi din lista

```
sumr([],0).

sumr([H|T],S) :- sumr(T,S1), S=S1+(1/H).
```

20. Calculeaza media armonica

```
mediea([],0).

mediea([H|T],M) :- sumr([H|T],S), lung([H|T],X), M=X/S.
```

21. Calculeaza suma elementelor unei liste

```
sum([],0).

sum([H|T],S) :- sum(T,S1), S=S1+H.
```